

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ciencia
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

Ingeniería de Software II

Informe N°1: “Presentación y Planificación del Proyecto Ágil”

Proyecto: Plann-It



Integrantes

Miguel Chamorro
Fernando Guevara
Montserrat Morales
Osvaldo Soto

Profesor

Dino Araya

Fecha de entrega: 24 de Abril



Índice

1. Introducción.....	2
2. Objetivos del proyecto.....	2
2.1 Objetivo general.....	2
2.2 Objetivos específicos.....	2
3. Descripción de la problemática.....	3
3.1 Motivación.....	3
3.2 Definición del problema.....	3
3.2 Estado del arte.....	3
4. Descripción de la solución propuesta.....	4
4.1 Características de la solución.....	4
4.2 Propósitos de la solución.....	4
4.3 Alcances y limitaciones de la solución.....	5
5. Metodología, herramientas y ambiente de desarrollo.....	5
5.1 Metodología a usar.....	5
5.2 Herramientas de desarrollo.....	6
5.3 Ambiente de desarrollo.....	7
6. Plan de trabajo.....	8
6.1 Planificación de entrevistas.....	8
6.2 Planificación del proyecto.....	9
7. Conclusiones.....	10
8. Referencias bibliográficas.....	11

Índice de Tablas

Tabla 1: Herramientas de software.....	6
Tabla 2: Especificaciones de hardware.....	6
Tabla 3: Planificación de entrevistas.....	8

Índice de Figuras

Figura 1: Carta Gantt del proyecto.....	8
--	----------

1. Introducción

La gestión de proyectos en equipos de trabajo, especialmente en contextos académicos, presenta desafíos relacionados con la planificación, el seguimiento del progreso y la distribución equitativa de tareas. La falta de herramientas adecuadas limita la visibilidad del avance real y dificulta la toma de decisiones oportunas.

Si bien existen diversas plataformas de gestión, estas suelen estar orientadas a entornos empresariales y presentan altos niveles de complejidad o escasa adaptación a equipos en formación, evidenciando una brecha entre las soluciones disponibles y las necesidades reales de estos usuarios.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de la aplicación móvil *Plann-It*, orientada a optimizar la gestión del trabajo colaborativo mediante funcionalidades como el cálculo de plazos en días hábiles, el seguimiento del avance y la generación de métricas de participación individual, con el fin de mejorar la organización, la transparencia y la eficiencia en los equipos de trabajo.

2. Objetivos del proyecto

A continuación, se establece el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, con el fin de definir formalmente lo que se quiere conseguir en este proyecto como meta.

2.1 Objetivo general

Desarrollo de una aplicación móvil de planificación y gestión de proyectos, que cuente con herramientas de análisis con inteligencia artificial.

2.2 Objetivos específicos

A continuación se detallan los objetivos específicos para el desarrollo del proyecto:

- Elaborar la propuesta técnica, el alcance y la viabilidad del sistema de gestión con el desarrollo del anteproyecto.
- Analizar los requisitos funcionales y no funcionales, con los casos de uso del sistema y parámetros.
- Realizar el análisis orientado a objetos.
- Diseñar la arquitectura técnica orientada a objetos.
- Realizar la programación orientada a objetos.
- Ejecutar pruebas unitarias, de integración y funcionales del sistema.
- Validar el sistema implementado.
- Realizar el despliegue de la aplicación y la entrega de la documentación técnica final.

3. Descripción de la problemática

A continuación, se describe la motivación que lleva a realizar este proyecto, así como el problema que existe y qué soluciones existen hasta ahora.

3.1 Motivación

El desarrollo de este proyecto surge de la necesidad de cerrar la brecha entre la gestión de proyectos corporativos y la ejecución ágil de equipos de trabajo. Si bien existen plataformas robustas como Microsoft Teams, estas presentan barreras de entrada significativas: requieren cuentas empresariales de alto costo, poseen curvas de aprendizaje complejas y suelen ser ecosistemas cerrados de difícil acceso para usuarios independientes o equipos emergentes.

3.2 Definición del problema

La gestión de equipos en proyectos actualmente sufre tres deficiencias críticas:

- Barreras de acceso: Herramientas como Microsoft Teams son rígidas, costosas y requieren infraestructuras corporativas que limitan la agilidad en equipos independientes o académicos.
- Falta de transparencia: No existen métricas claras de contribución individual (estilo GitHub), lo que facilita la desigualdad en la carga de trabajo y oculta la falta de participación de algunos integrantes.
- Gestión reactiva: Los cronogramas tradicionales son estáticos. No consideran nativamente los días hábiles ni utilizan Inteligencia Artificial para predecir retrasos, lo que impide tomar decisiones preventivas antes de que los plazos vengán.

Esta falta de analítica y accesibilidad convierte la coordinación en un proceso ineficiente y propenso a errores de planificación.

3.2 Estado del arte

Actualmente, existen diversas herramientas orientadas a la gestión de proyectos y trabajo colaborativo, entre las que destacan Trello, Asana, Notion, Jira Software y GitHub Projects. Estas plataformas permiten organizar tareas, coordinar equipos y realizar seguimiento del progreso, aunque con distintos enfoques y niveles de complejidad.

Trello facilita la gestión visual mediante tableros Kanban, pero carece de métricas avanzadas de participación. Asana ofrece una planificación más estructurada, aunque orientada principalmente a entornos empresariales. Notion proporciona alta flexibilidad al integrar documentación y gestión de tareas, pero depende de una

configuración manual intensiva. Por su parte, Jira Software presenta funcionalidades avanzadas para equipos técnicos, sin embargo, contiene una alta curva de aprendizaje. Finalmente, GitHub Projects permite gestionar tareas vinculadas al desarrollo de software, incorporando métricas de contribución, pero limitada a este contexto técnico.

En conjunto, estas herramientas no integran de forma nativa funcionalidades como el cálculo de plazos en días hábiles, métricas claras de participación individual y análisis predictivo del avance del proyecto en un entorno accesible para equipos académicos. Esta limitación evidencia la necesidad de soluciones más adaptadas a este tipo de contextos.

4. Descripción de la solución propuesta

En el siguiente apartado se detalla la solución propuesta para el proyecto, las características que tendrá, cuáles son los propósitos y los alcances y limitaciones de este mismo.

4.1 Características de la solución

Se presentan las siguientes características incluidas en la solución del problema:

1. Planificación colaborativa de Carta Gantt.
2. Chat grupal entre los integrantes.
3. Asignación de tareas.
4. Analizar la efectividad del trabajo colaborativo.

4.2 Propósitos de la solución

El propósito es entregar una plataforma móvil que automatice el control de hitos y visibilice el desempeño individual, transformando la gestión de equipos en un proceso predictivo. La solución mejora la situación actual mediante:

- **Exactitud temporal:** Optimización de plazos mediante el cálculo automático basado exclusivamente en días hábiles.
- **Equidad operativa:** Eliminación de la disparidad en la carga de trabajo a través de métricas de participación individual objetivas.
- **Anticipación de riesgos:** Transición de una gestión reactiva a una preventiva mediante Inteligencia Artificial que predice desviaciones en la Carta Gantt.
- **Acceso ágil:** Reducción de la burocracia técnica y costos asociados a licencias corporativas, permitiendo una implementación inmediata.

4.3 Alcances y limitaciones de la solución

A continuación se detallan los alcances y limitaciones del proyecto:

Alcances:

- **Gestión de Cronogramas:** Desarrollo de una Carta Gantt funcional con cálculo automatizado de días hábiles y feriados.
- **Módulo de Analítica:** Implementación de un motor de IA para la predicción de retrasos y generación de métricas de participación individual.
- **Sistema de Comunicación:** Chat interno por equipo con capacidad de adjuntar evidencias de avance (archivos/imágenes).
- **Roles de Usuario:** Diferenciación funcional entre el rol de "Líder" (con permisos de retroalimentación) y "Colaborador".

Limitaciones:

- **Versión Web:** El alcance se limita estrictamente a una aplicación móvil (Android/iOS); no incluye plataforma de escritorio.
- **Soporte Offline:** La aplicación requiere conexión constante a internet para la sincronización de datos y el procesamiento de la IA en la nube.
- **Gestión Financiera:** El sistema no incluye módulos de contabilidad, presupuestos ni pagos, enfocándose exclusivamente en la gestión operativa y técnica.

5. Metodología, herramientas y ambiente de desarrollo

A continuación, se expone la metodología que se usa para el proyecto, las herramientas que se utilizan para completarlo así también como el hardware, software de trabajo y finalmente el ambiente en el que se desarrolla.

5.1 Metodología a usar

Para el desarrollo del proyecto, se utiliza el método SCRUM, un enfoque incremental que permite enfocarse en las personas involucradas en el desarrollo mismo del proyecto. Además, cada fase da el paso a tener un entregable del producto al cual se le puede agregar nuevas funcionalidades y corregir las ya implementadas.

Finalmente, la metodología a usar permite tener reuniones diarias del equipo de desarrollo, lo que genera una comunicación efectiva entre las personas involucradas en el proyecto.

5.2 Herramientas de desarrollo

A continuación, en la Tabla 1 se presentarán las herramientas de software para el desarrollo del proyecto, en la Tabla 2 se mostrará la especificación de hardware de cada integrante del equipo.

Tabla 1: Herramientas de software.

Herramienta	Nombre
Sistema Operativo	Linux Ubuntu 24.04 LTS
Documentación	Google Docs
Control de versiones	Git - GitHub
Programación (Backend)	Firebase
Programación (Frontend)	React Native, Tailwind CSS
Base de datos	Cloud Firestore
API	Grok

Tabla 2: Especificaciones de hardware.

Equipo	Sistema Operativo	Procesador	RAM
Miguel Chamorro	WSL Ubuntu 22.04 LTS	Intel Core I5-1135G7	12 GB
Montserrat Morales	Windows 11	Intel Core i5-10300H	16 GB
Fernando Guevara	Windows 11	AMD Ryzen 7 7840HS	16 GB
Oswaldo Soto	WSL Ubuntu 22.04 LTS	Intel Core i5-1235U	8 GB

5.3 Ambiente de desarrollo

La ejecución del proyecto se desarrolla bajo un modelo de trabajo presencial y colaborativo, aprovechando una infraestructura técnica y humana distribuida de la siguiente forma:

Recursos Materiales y Tecnológicos

- **Infraestructura de Hardware:** Cada integrante del equipo dispone de una estación de trabajo personal (computador portátil) con capacidad de procesamiento suficiente para entornos de desarrollo móvil.
- **Conectividad y Colaboración:** Se cuenta con acceso a internet de alta estabilidad y herramientas de software para la colaboración síncrona y asíncrona, incluyendo sistemas de control de versiones y servicios de almacenamiento en la nube para la gestión documental.

Recursos Humanos

El equipo de trabajo está compuesto por cinco integrantes con roles definidos para asegurar la agilidad del proceso:

- **Product Owner:** Renata Monroy, estudiante de Ingeniería Física de la USACH, encargada de la priorización del backlog y la validación de requisitos técnicos.
- **Scrum Master:** Fernando Guevara, responsable de facilitar las reuniones ágiles y eliminar impedimentos durante los Sprints.
- **Equipo de Desarrollo:** Conformado por Montserrat Morales, Osvaldo Soto y Miguel Chamorro, encargados del análisis, diseño y programación de la solución bajo la técnica OMT++.

6. Plan de trabajo

En esta sección se muestra la planificación general del proyecto y la calendarización de entrevistas, con el fin de tener un desarrollo del proyecto de manera continua y estructurada.

6.1 Planificación de entrevistas

Tabla 3: Planificación de entrevistas.

Fase del Proyecto	Tipo de Reunión	Frecuencia	Participantes	Objetivo Principal
Anteproyecto	Sesiones de Levantamiento	2 veces por semana	Equipo, Scrum Master y Product Owner	Definir alcance y requisitos.
Inicio de Sprint	Reunión Intensiva (Planeación)	Al comenzar cada Sprint	Equipo, Scrum Master y Product Owner	Definir el Backlog y objetivos del periodo.
Desarrollo (Sprint 1 y 2)	Informe de Avance	Semanal	Equipo, Scrum Master y Product Owner	Demo de incrementos y retroalimentación activa.
Cierre de Sprint	Reunión Intensiva (Revisión y retroalimentación)	Al finalizar cada Sprint	Equipo, Scrum Master y Product Owner	Validación de entregables y mejora de procesos.
Todo el Proceso	Comunicación Asíncrona	Diaria / Continua	Equipo, Scrum Master y Product Owner	Resolución de dudas rápidas y ajustes menores.

6.2 Planificación del proyecto

A continuación, en la figura 1 se detalla la planificación de actividades del proyecto en la carta Gantt.

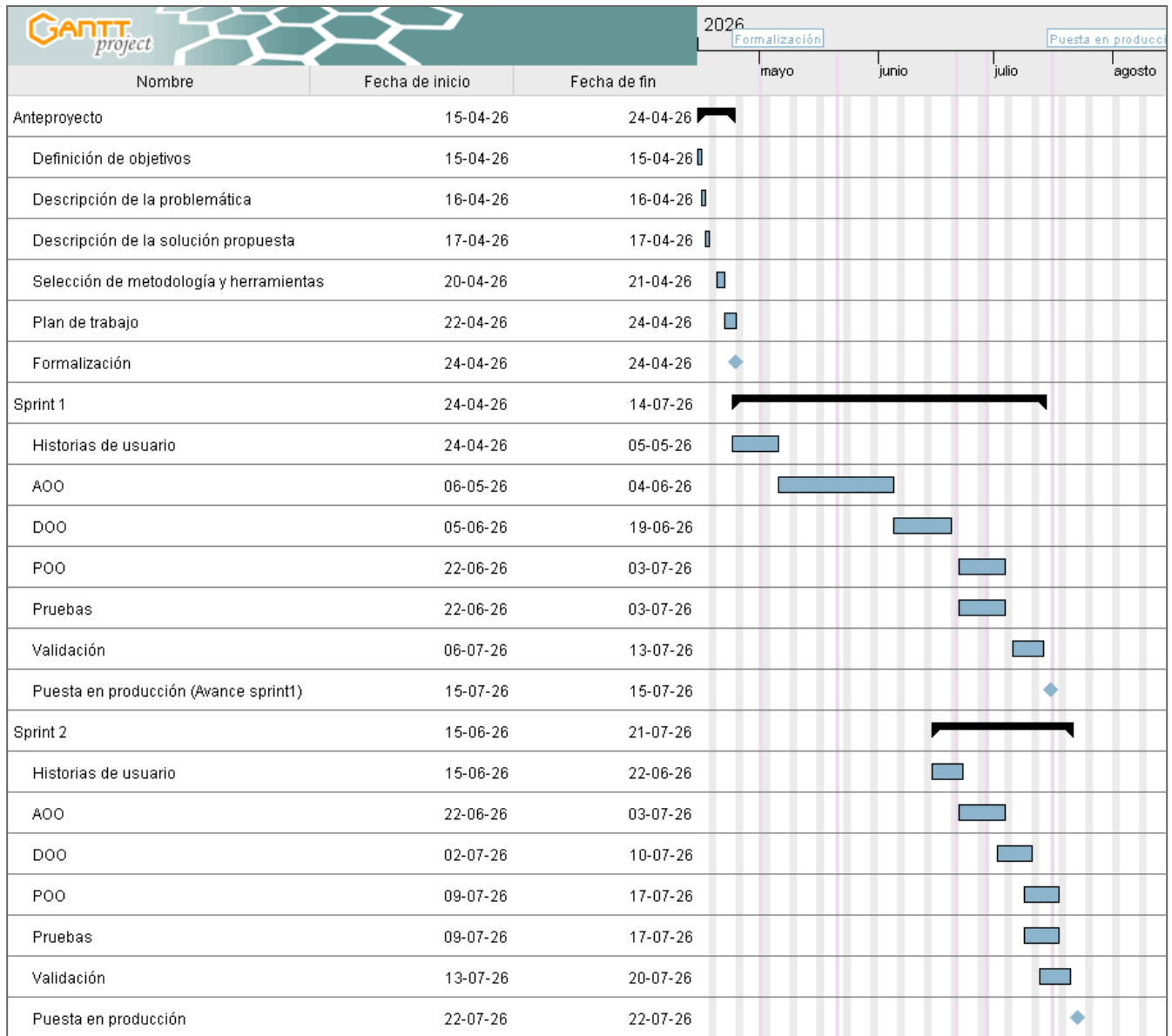


Figura 1: Carta Gantt del proyecto.

7. Conclusiones

El desarrollo del proyecto *Plann-It* permite abordar de manera concreta problemáticas recurrentes en la gestión de equipos de trabajo, especialmente en contextos académicos, donde la planificación, el seguimiento del progreso y la distribución equitativa de tareas suelen presentar deficiencias.

La solución propuesta integra funcionalidades orientadas a mejorar la organización y el control del trabajo colaborativo, tales como la planificación basada en días hábiles, el monitoreo del avance y la visualización de métricas de participación individual. Estas características buscan aportar mayor transparencia, facilitar la toma de decisiones y promover una participación más equitativa entre los integrantes del equipo.

En este sentido, el proyecto no solo representa una implementación técnica, sino también una propuesta orientada a optimizar la forma en que los equipos gestionan sus actividades, contribuyendo a un desarrollo más eficiente, organizado y alineado con los objetivos establecidos.

Finalmente, como análisis crítico al trabajo realizado en este avance, el equipo supo coordinarse desde el primer momento, teniendo reuniones presenciales diarias con el dueño del producto. Sin embargo, el equipo no logró reunirse un día debido a un corte de luz en el sector donde se realizan las reuniones, por lo que la actividad de dicho día fue modificada a la siguiente jornada disponible.

8. Referencias Bibliográficas

- **Budd, T.** (1994). *Introducción a la programación orientada a objetos*. Addison-Wesley Iberoamericana.
- **Asana, Inc.** (s. f.). *Asana: Gestión de proyectos*. <https://asana.com/es>
- **Atlassian.** (s. f.). *Guía de Jira Software*. <https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides>
- **GitHub, Inc.** (s. f.). *GitHub Projects: Planificación y seguimiento*. GitHub Docs.
<https://docs.github.com/es/issues/planning-and-tracking-with-projects>
- **Notion Labs, Inc.** (s. f.). *Notion: Centro de ayuda y documentación*. <https://www.notion.so/help>
- **Trello.** (s. f.). *Guía de inicio de Trello*. <https://trello.com/es/guide>